

Mata Kuliah: Metodologi Penelitian (Metopel) - S1 Informatika

Jadwal normal:

Kelas Hari Senin atau Rabu dimulai pukul 7:15 - 7.30 pagi secara offline atau online. Jika online, maka melalui Zoom <https://uii.zoom.us/my/kangirving>

Untuk MK ini mengikuti gaya Pak Irving, bukan cara Pembimbing.

Semester Ganjil 2025/2026 akan diadakan remediasi untuk Milestone 1, 2, 3 dan 4. Pastikan presensi cukup untuk mengikuti remediasi.

Mandat dari Kaprodi: Jika MK Metopel tidak lulus (dibawah nilai C) maka harus mengulang Jalur/Metopel.

Jalur	Semester	Matakuliah	Keluaran	sks
Penelitian <i>Research</i>	7	Metodologi Penelitian <i>Research Methodology</i>	Proposal penelitian	3
		Kajian Pustaka <i>Literature Review</i>	Hasil kajian pustaka	3
		Penelitian <i>Research</i>	Laporan tengah	4
	8	Tugas Akhir <i>Final Project</i>	Laporan penelitian	8
		Karya Ilmiah <i>Scientific Work</i>	Makalah ilmiah ¹	5

“TIDAK MENJADIKAN LAPORAN TUGAS AKHIR SEBELUMNYA SEBAGAI CONTOH MURNI”

Rencana Perkuliahan Semester

1. Pengantar Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Teori Penelitian
2. Pustaka/Referensi, Sitasi dan Mendeley/Zotero*
3. Etika Penelitian, Plagiarisme dan LLM AI**
4. Quiz 1 tentang Materi Week 1 sampai 3 - Milestone 1 (20%)
5. Langkah Penelitian: Pendahuluan dan Diagram Solusi
6. Langkah Penelitian: Variabel, Indikator, dan Data
7. Langkah Penelitian: Desain dan Pengujian
Ujian Tengah Semester (UTS): Mengumpulkan Desain Penelitian - Milestone 2 (20%)
8. Tinjauan Pustaka: Pengenalan dan Mempertajam Masalah
9. Tinjauan Pustaka: Mencari Solusi
10. Menyusun Kajian Pustaka. Dikumpulkan sebagai Milestone 3 (20%)
11. Menyiapkan Karya Ilmiah
12. Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian Umum
13. Pendahuluan, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Batasan (Lingkup)
14. Analisis dan Mengambil kesimpulan
Ujian Akhir Semester: Mengumpulkan Draft Bab 1 - Milestone 4 (20%)

Ada tambahan 20%, yaitu dalam hal koherensi dari keseluruhan Draft yang sudah dikumpulkan, ~~dan bukti logbook pada Sekawan yang perlu diunggah~~ melalui classroom. Keduanya dinilai bersamaan dengan Milestone 4. Pengumpulan milestone 2, 3, dan 4 selain melalui Classroom, juga melalui Sekawan. Mahasiswa **sudah tidak** boleh mengumpulkan draft yang baru untuk M2, M3 dan M4 saat UAS, ~~namun tk akan mengubah nilai milestone 2 dan 3.~~ Untuk yang tidak mencapai presensi 75%, maka tidak akan mendapat nilai

milestone 4. Koherensi minimal yang diharapkan adalah: fokus penelitian yang tidak berubah dari M2, M3 dan M4. By default, M1 tidak dapat dilakukan remediasi.

“Produk yang baik bisa didapat tanpa proses yang baik, namun Proses yang baik pasti menghasilkan produk yang baik”

Proses Keseluruhan Penelitian:

1. Proposal Penelitian
 - a. Sebelum penelitian
 - b. Terdapat bahasa tulisan semisal 'akan', 'nanti', 'diharapkan, dst.
 - c. Menjadi komponen penting ketika mencari dana penelitian
2. Penelitian
 - a. Mencari Masalah
 - i. Mengkaji pustaka
 - ii. Melihat fenomena atau fakta
 - b. Pengumpulan data
 - c. Eksperimen/Simulasi
 - d. Coding (sebagian besar dosen menilai TA krn ini)
 - e. Dst ...
3. Publikasi/Karya Ilmiah
 - a. Cerita dari sebagian penelitian
 - b. Cerita dari seluruh penelitian
4. Laporan Akhir Penelitian
 - a. Tidak ada lagi bahasa tulisan proposal, kecuali di bagian saran.
 - b. Ada panduan secara format/template, namun isinya disesuaikan penelitiannya <https://informatics.uji.ac.id/unduh/>

Proposal Penelitian

Dokumen yang merinci rencana penelitian yang akan dilakukan. Bahkan bisa jadi belum memiliki judul yang final. Jika sudah diberikan judul yang final, maka tidak lagi diperlukan proposal penelitian yang utuh. Namun ada kalanya dosen meminta mahasiswa untuk mengajukan dana penelitian melalui proposal

Secara umum Isinya:

1. Judul Penelitian versi proposal; menggunakan diksi yang mampu menjual.
2. Pendahuluan; latar belakang penelitian, konteksnya, alasan kepentingan, masalahnya, pertanyaan penelitian, tujuan, dan lingkup penelitian.
3. Kajian Literatur/Pustaka; menajamkan masalah melalui beberapa literatur dan mengidentifikasi gap/kekosongan/perbedaan dari penelitian yang ada dibandingkan dengan penelitian yang diusulkan.
4. Metode/Metodologi Penelitian; menjelaskan rancangan penelitian, data dan bagaimana data dikumpulkan (termasuk asumsi), teknik spesifik yang dipakai, dan rancangan pengujian.
5. Kesimpulan sementara; harapan hasil penelitian.
6. Rencana waktu; dalam bentuk Gantt Chart.
7. Anggaran; detail biaya yang diperlukan.
8. Referensi (dan Lampiran)

Penelitian (Research)

Proses mencari sesuatu secara sistematis dan memerlukan waktu dengan menggunakan metode ilmiah atau prosedur yang tepat. Normalnya terdapat penggunaan data untuk membantu memecahkan masalah.

Mencari sesuatu yang artinya belum ditemukan dalam konteks tertentu.

Karakteristik penelitian itu 1) bermula dari masalah atau pertanyaan, selanjutnya 2) memiliki tujuan penelitian, 3) mengikuti prosedur/metode tertentu, 4) biasanya membagi masalah ke dalam beberapa sub-masalah, 5) mengangkat hipotesis, 6) terdapat asumsi penting, 7) memerlukan data dan interpretasinya, dan 8) sifatnya iteratif atau siklikal.

Tidak ada penelitian yang sempurna, artinya akan terus berlanjut. Masalah dan pertanyaan penelitian itu harus diselesaikan/dipecahkan, sedangkan hipotesis itu harus dibuktikan.

Tujuan penelitian adalah hal-hal ataupun sesuatu yang dilakukan untuk memecahkan/menyelesaikan masalah/pertanyaan penelitian. Tujuan tidak sama dengan Manfaat. Tujuan itu ada di dalam proses penelitian, Manfaat itu ada di luar penelitian (setelah penelitian selesai). Untuk level S1, cukup 1 tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan/pertanyaan penelitian.

Analoginya, Lapar itu masalah penelitian dan Makan itu tujuan penelitian. Kenyang itu hasil. Mendapat energi dari makanan itu manfaat.

Metodologi vs Metode (vs Framework, vs Pendekatan)

Metodologi adalah langkah-langkah yang ada dalam penelitian (sejak awal sampai akhir, atau sejak mencari masalah sampai membuat kesimpulan). Design Thinking dan Waterfall itu contoh Metodologi.

Metode cara penyelesaian dari setiap langkah. Survey atau FGD dalam pengumpulan data itu contoh Metode.

Pada pekerjaan Tugas akhir mahasiswa S1, langkah dalam metodologi penelitian sebaiknya disesuaikan dengan metode/prosedur/tools/dsb.

Untuk level S1, penelitian itu minimal: melakukan replikasi/reproduksi dan dilakukan sendiri.

Ada perbedaan antara duplikasi dan replikasi. Yang diperbolehkan adalah replikasi.

*pemanasan penelitian ada pada masa kuliah 2.5-3 tahun

1.	Analisis Kebutuhan		Pengembangan	Implementasi	Desain	Pengujian	Analisis/Studi Kuantitatif
2.	Desain	Analisis Kebutuhan	5	5	20	10	10
3.	Pengembangan	Desain	5	5	40	20	20
4.	Implementasi	Pengembangan	50	0	0	0	0
5.	Pengumpulan Data	Implementasi	10	40	0	0	0
6.	Pengujian Sistem	Pengumpulan Data	0	20	10	10	10
7.	Pengolahan Data	Pengujian Sistem	10	10	10	40	0
8.	Analisis Hasil	Pengolahan Data	0	0	0	0	30
9.	Penarikan Kesimpulan	Analisis Hasil	10	10	10	10	20
		Penarikan Kesimpulan	10	10	10	10	10

Sedikit kategorisasi penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian dasar/fundamental (menemukan sesuatu) dan penelitian terapan (menerapkan sesuatu - ada produknya).

Berdasarkan datanya, penelitian kuantitatif (datanya berupa angka) dan penelitian kualitatif (datanya bukan berupa angka). Bukan metodenya. Metode kuantitatif dan kualitatif itu adalah payung besar dari banyak metode.

Apa yang dilakukan pada sebuah penelitian, pasti pernah dipikirkan oleh peneliti lain.

Jika memiliki ide penelitian yang benar-benar belum ada peneliti lain yang memikirkan, kemungkinannya: 1) penelitian sulit, atau 2) penelitian itu tidak dpt dikerjakan.

Jika mencari referensi juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan referensi yang sesuai, perlu dilihat kembali lingkup pencariannya.

Penelitian yang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, bukan berarti penelitian tersebut gagal.

Jalur penelitian itu fokus tidak hanya pada sisi pengembangan dan analisisnya saja, namun perlu banyak membaca yang tidak hanya membaca contoh TA yang sudah-sudah.

Untuk memulai penelitian, sangat disarankan mengawali dengan mengumpulkan dan membaca literatur/referensi/artikel ilmiah. Untuk level S1, minimal 30-50 referensi yang dikumpulkan dan dibaca. Belum tentu semua referensi yang dibaca itu digunakan. Digunakan = disitasi dalam laporan.

Fungsi referensi:

- Mencari masalah
- Memperkuat masalah
- Menghindari plagiat
- Mendapatkan knowledge

Apa saja yang layak dijadikan referensi

1. Jurnal ilmiah (Internasional atau Nasional). Untuk nasional pedomannya Jurnal SINTA (level 1 - 6). <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals>. Utamakan artikel dengan angka sitasi yang tinggi.
2. Prosiding seminar/konferensi nasional maupun internasional, White book, Technical book.
3. Buku.
4. Artikel ilmiah bebas, termasuk dari website ilmiah. Wikipedia tidak dapat digunakan sebagai referensi.

Pastikan setiap referensi yang dipakai memiliki kejelasan siapa penulisnya dan kapan dipublikasikan, serta ada tautannya. Jangan sampai muncul sitasi dari referensi dalam bentuk (Irving, nd) atau (UII, 2024). Kecuali hasil survei, semisal survei dari Badan Pusat Statistik.

Saat menuliskan daftar referensi/pustaka pada laporan, pastikan yang lengkap dan konsisten, sesuai dengan formatnya.

Semua referensi/pustaka yang terdapat pada laporan, harus dikutip/disitasi semuanya dalam tulisan pada laporan tersebut. Contohnya, “bla bla bla (irving, 2025)”Harusnya, sebagian besar referensi akan dikutip pada bab 1 dan 2.

Usahakan tidak menggunakan Tugas Akhir mahasiswa sebagai referensi utama, kecuali Tugas Akhir tersebut menjadi batu loncatan Tugas Akhir yang dilakukan.

Ada beberapa format sitasi yang umum digunakan: IEEE [x], APA (author, year). Untuk saat ini prodi informatika pakai format Harvard, mirip APA.

Contoh Sitasi (Irving et al., 2024) atau [1]. Jika tulisan kalian berbahasa inggris, gunakan ‘et al.’. Jika tulisan kalian berbahasa indonesia, gunakan ‘dkk’.

Jika akan meletakkan sitasi di akhir kalimat, maka letakkan **sebelum tanda baca**. Walaupun boleh diletakkan di awal kalimat, dengan format “Irving (2024)”.

1 sitasi hanya berlaku untuk 1 kalimat.

Usahakan tidak mencari referensi melalui LLM AI, sering hasilnya tidak akurat.

Gunakan tools/alat bantu manajemen referensi dan sitasi, misalnya Mendeley atau Zotero.

Terdapat 2 pertanyaan yang belum sempat saya jawab pada zoom tadi:

1. Permisinya pak izin bertanya, untuk penggunaan referensi apakah ada maksimal tahun terbitnya? misalnya seperti kita TA tahun 2025 dan harus menggunakan referensi dengan maksimal 5 tahun kebelakang yaitu maksimal tahun 2020
2. Tips membaca jurnal secara lebih cepat untuk kemudian bisa sampai pada kesimpulan bagus tidaknya suatu jurnal tapi tetap bisa menyerap sebagian besar dari isi Jurnal itu bagaimana ya Pak? Mengingat di beberapa waktu kita sebagai mahasiswa itu TERKADANG tidak begitu tertarik untuk membacanya secara utuh :)

Jawaban:

1. Ya benar, pemilihan referensi sebaiknya maksimal 5 tahun.
2. Tips membaca jurnal, diawali dari membaca abstraknya, lalu kesimpulannya.

Apa saja yang perlu disitasi?

- Fakta
- Data
- Statistik
- Klaim, misalnya 'metodologi waterfall paling tepat digunakan pada pengembangan sistem informasi', 'penelitian tentang IoT pada tingkat polusi dapur belum pernah dilakukan'.

'Common knowledge' itu tidak perlu sitasi. Misalnya, bendera merah putih adalah lambang negara Indonesia. Kalimat itu tidak memerlukan sitasi.

Etika dalam Penelitian

- Penelitian boleh gagal, tetapi tidak boleh berbohong.
 - Berbohong hasilnya
 - Hanya menyajikan hasil yang bagus untuk disajikan
 - Berbohong datanya
 - Hanya memilih data yang bagus
 - Menggunakan data orang lain tanpa melakukan sitasi
 - Menggunakan responden yang tidak sesuai
 - Berbohong prosesnya
 - Tidak memahami apa yang tertulis pada laporan penelitian
 - Tidak memahami artefak penelitian yang dibuat
- Tidak meminta konsen dari responden saat meminta data pribadi/sensitif dari mereka.
- Adil. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pengambilan data.
- Tidak melakukan sitasi dengan tepat
- Melakukan pengumpulan artikel yang sama ke beberapa outlet publikasi yang berbeda
- Menghormati Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Menggantungkan penulisan melalui LLM AI
 - LLM AI boleh digunakan pada proses parafrase, pencarian keilmuan, dan pencarian kronologi

Ada baiknya membuat 'consent form' sebelum melakukan pengumpulan data. Consent Form berisi tentang data apa yang akan dikumpulkan dan apa yang akan dilakukan dengan data tersebut dengan durasi tertentu.

Plagiarisme

Di U11, setiap laporan tugas akhir (versi final draft, yang sudah ditandatangani pembimbing) harus bebas similarity maksimal 20% (versi turnitin.com) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perpustakaan. Atur dan susun waktu secermat mungkin saat pengecekan tersebut. Salah satu isu teknis yaitu beberapa laporan terdeteksi tinggi similarity-nya karena mahasiswa melakukan copy-paste dari publikasi sendiri.

Similarity dan Plagiarism itu tidak sama. Similarity mengarah pada tingkat kesamaan tulisan. Plagiarism mengarah pada tindakan yang tidak etis.

Beberapa tools pengecekan similarity:

- turnitin.com
- grammarly.com - import text
- plagiarismdetector.net/ - import text

Dari <https://kopertis12.or.id/2011/09/23/seputar-plagiat-dan-autoplaiat.html>

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain, diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Autoplagiat (penipuan daur ulang) atau Self-plagiat adalah perbuatan dengan menggunakan kembali sebagian atau seluruh karya ilmiah sendiri tanpa menyebutkan bahwa karya tersebut sudah pernah dipublikasikan.

Plagiarisme dapat terjadi pada produk dan ide.

Full info ada pada LLDIKTI web and presentasi <https://plagiarism.org/>

Salah satu cara mudah menghindari plagiarisme adalah meminta bantuan CHAT GPT atau LLM AI yang lain untuk melakukan parafrase pada kalimat dari sumber lain. Namun bukan berarti tidak lagi mencantumkan sumbernya, terutama pada bagian yang bersifat fakta/klaim/definisi/data/hasil analisis. Kecuali pada hal yang bersifat umum/common knowledge. Usahakan hasil parafrasenya sesuai dengan kemampuan diri.

Berhati-hati pada pengambilan gambar dari internet. Sebagian peneliti menganggap mengambil gambar dari internet, walaupun dicantumkan sumbernya, dekat dengan plagiarisme. Sehingga perlu menggambar ulang.

<https://www.ieee.org/publications/rights/plagiarism/plagiarism.html>

<https://pspb.ieee.org/images/files/PSPB/opsmanual.pdf>

Bab 3 Laporan Penelitian - Tugas Akhir

Akan dikumpulkan saat Ujian Tengah Semester secara online 2x (di sekawan - fitur MK penelitian dan di classroom paling lambat hari ujian).

Pada level S1, fokusnya adalah penerapan (metode, pendekatan, framework, metodologi, algoritma, teknik)

Konten Bab 3 adalah rencana penelitian (biasanya dalam bentuk perancangan) yang tidak termasuk pada Bab 1 dan 2.

Sehingga yang diceritakan pada Bab 3 adalah fokus tersebut saja. Bukan dari awal mencari masalah. Pastikan runut.

Awali bab 3 dengan penjelasan pengantar singkat, cukup 1 paragraf kecil (7-10 baris):

- apa yang akan dilakukan/diperbuat. Misalnya: mengembangkan sistem informasi, merancang (ulang) antarmuka, melakukan analisis, melakukan prediksi, melakukan pengujian, dll.
- metode/pendekatan/framework/metodologi apa yang akan digunakan.
- Beri gambar/diagram dari metode/pendekatan/framework/metodologi tsb atau fokus penelitiannya sebagai ilustrasi. Diagram yang dibuat bukan menunjukkan proses dalam penulisan laporan ataupun penelitian secara keseluruhan.

Misalnya:

Mengembangkan Sistem Informasi menggunakan Metodologi Waterfall. Maka di awal bab 3 diberikan penjelasan singkat ttg sistem informasi apa dan langkah pada metodologi tsb, jangan lupa diagram Waterfall-nya dicantumkan. Bab 3, fokusnya adalah proses pengembangan sistemnya. Tidak ada lagi tahap semisal 'kajian pustaka dan literature review, Sehingga langsung pada analisis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan dalam sistem informasi tersebut.

Merancang UI/UX sistem menggunakan Metodologi Design Thinking. Maka di awal bab 3 diberikan penjelasan singkat ttg sistem apa dan langkah pada metodologi tsb, jangan lupa diagram Design Thinking dicantumkan. Jika penelitian itu tentang rancangan, maka hasil rancangan disajikan pada bab 4.

Penerapan algoritma naive bayes untuk klasifikasi. Maka di awal bab 3 diberikan penjelasan singkat ttg klasifikasi apa dan langkah algoritma naive bayes, jangan lupa diagram algoritma bayes dicantumkan.

Contohnya:

Bab ini menyajikan rancangan penerapan algoritma naive bayes untuk melakukan klasifikasi gender berdasarkan tulisan pada media sosial. Algoritma naive bayes dimulai dari pengumpulan data, lalu melakukan preprocessing terhadap data yang dikumpulkan, membuat model naive bayes, melakukan pengujian dan analisis pada hasil yang didapat. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Tujuan penjelasan singkat tsb adalah untuk meringkas cerita pada bab 1 dan 2, juga menjadi jembatan dari bab 2 ke bab 3.

Metode Research and Development??? - ini bukan metodologi/metode penelitian.

Baru di sub bab 3.1 dan seterusnya mulai masuk detil tiap langkah pada metode/pendekatan/framework/metodologi. Sehingga bukan menceritakan ulang langkah penelitian secara keseluruhan, semisal identifikasi masalah, studi literatur, bahkan sampai menulis laporan.

Analogi tema: memasak nasi goreng.

Salah satu Bab 3 yang mungkin adalah “Memasak Nasi Goreng menggunakan Panci”.

Sehingga langkah-langkah yang harus dicantumkan adalah langkah memasak nasi goreng seperti biasa, namun pada bagian penggunaan alat masaknya diarahkan ke Panci, yang tentunya akan berbeda cara memasaknya jika menggunakan wajan, bukan dengan panci. Ukuran utama yang digunakan harusnya bukan enak/tidak enak nasi goreng tersebut, bisa jadi waktu memasaknya atau volume nasi goreng yang dimasak, ini akan menjadi indikator.

Artinya, perbedaan cara penyelesaian akan mengakibatkan perbedaan ukuran keberhasilan.

Konten bab 3 pada kasus memasak nasi goreng menggunakan panci:

- bahan
- alat
- langkah memasak (akan menjadi diagram ilustrasi pada awal bab 3)
- rencana pengujian

Pengujian harus diarahkan pada rumusan masalah/pertanyaan penelitian yang adalah pada Bab 1

Konten bab 3 ini sudah detil selain bagian penerapannya (bab 4). Misalnya, bahan masakan, jumlah bahan masakan, beli bahan dimana, dan resepnya sudah ditulis semua.

Seringnya dan harusnya penelitian diawali dari pengumpulan data atau analisis kebutuhan. Data dan kebutuhan ini dapat dicari melalui beberapa cara.

Data adalah sesuatu yang masih mentah dan memerlukan pengolahan untuk menjadi Informasi.

Penting untuk memikirkan peluang mendapatkan data sebelum merencanakan penelitian. Data menjadi hal yang paling penting dalam proses penelitian, terutama data yang diperlukan di bagian akhir penelitian. Karena tidak semua data mudah didapat, bahkan ada yang sampai mengeluarkan uang dan memerlukan waktu untuk mendapatkan data. Pastikan data yang dikumpulkan, dimunculkan pada bab 3, termasuk cara mendapatkan data tersebut. Jika datanya sangat banyak, maka dapat dijadikan lampiran.

Data (data kualitatif dan kuantitatif)

Sesuatu yang masih mentah dan belum diolah. Jika sudah diolah, maka namanya informasi. Data itu bentuknya macam-macam (text, suara, dan visual), dan pasti belum ada informasinya. Semisal: hasil wawancara, hasil pencarian di lapangan/laboratorium/internet, hasil survey, dll. Namun perlu dipahami bahwa data diperlukan tidak hanya di awal penelitian, dapat juga di tengah atau akhir penelitian. Artinya, jika data tersebut diperlukan di awal penelitian, maka ceritakan ttg pengumpulan data di awal. Bahkan sangat mungkin melakukan pengumpulan data di sepanjang proses penelitian. Semisal pada pengembangan sistem informasi kos-kosan, pasti akan mencari data di awal kepada pemilik kos, calon pengguna kos, pengguna kos, dll. Di akhir jika nanti sistem sudah jadi, dan memerlukan pengujian yang subjektif, maka perlu mengumpulkan data kembali.

Belum pernah ada ceritanya bahwa data (mentah) dapat diperoleh melalui studi literatur, krn seringnya yang tersedia pada literatur sdh dlm bentuk informasi. Artinya selain data apa yang diperlukan, juga disampaikan darimana/dimana/kapan data tersebut didapat.

Jika meminta bantuan LLM saat menulis Bab 3, maka akan diarahkan pada metode kuantitatif atau kualitatif sebagai metode penelitiannya. Hal tersebut kurang tepat, karena kuantitatif dan kualitatif itu terikat pada bentuk datanya, bukan metodenya. Karena yang paling tepat adalah menggunakan metode-metode untuk menganalisis data kuantitatif atau kualitatif.

Pengumpulan data itu tidak selalu di awal penelitian, dapat juga di tengah atau akhir penelitian. Usahakan dapat data primer, jika tidak mendapatkan data primer, menggunakan data sekunder, jika tidak mendapatkan data sekunder, maka buat data sintetik.

Proses pencarian data, baik tempat maupun waktu dan respondennya, perlu disampaikan pada bab 3. Penentuan kualitatif dan kuantitatifnya data itu pada saat diperoleh.

Pembahasan ttg kategorisasi data, tidak disajikan disini, silahkan cari di internet, misalnya <https://duniadosen.com/data-penelitian/>

Selain data, hal yang diperlukan di awal penelitian adalah analisis kebutuhan (sistem), baik secara fungsional dan/atau non-fungsional. Sehingga perlu mengetahui proses bisnis apa saja yang nantinya bakal ada (di dalam sistem tersebut). Fungsional itu lebih ke arah fitur sistem. Tentunya menentukan fitur apa yang bakal ada di sistem melalui proses

pengumpulan data melalui wawancara pada calon pengguna. Jadi perlu dibuat semacam mapping dari hasil diskusi dengan calon pengguna terhadap fitur yang akan ditawarkan.

Jumlah responden yang diperlukan saat mencari atau mengumpulkan data itu tidak ada jumlah bakunya, mungkin di cek keilmuan statistika terkait angka terbaiknya, namun yang paling penting adalah persebaran datanya dan sesuai targetnya. Usahakan data diperoleh dari responden yang beragam.

Selain data dan kebutuhan (sistem), perlu juga menentukan indikator, parameter, dan variabel penelitian.

Indikator penelitian adalah ending dari yang dilakukan pada penelitian. Atau dalam bahasa lain adalah ukuran keberhasilan. Ada kalanya tersampaikan dalam bentuk kata: 'mudah', 'efisien', 'efektif', 'akurat', dll. Untuk menuju indikator tersebut, diperlukan beberapa parameter dan variabel. Parameter dan variabel ini berbeda di setiap bidang walaupun indikatornya sama.

Parameter penelitian adalah ukuran yang lebih spesifik dari sebuah indikator. Parameter dapat lebih dari 1 untuk sebuah indikator. Variabel penelitian adalah hal-hal yang mempengaruhi parameter penelitian.

Misalnya, ketika indikator keberhasilan penelitian itu adalah 'lebih cepat', parameternya misalnya cepat menurut seseorang atau sebuah standar, maka diperlukan variabel untuk mengukur kecepatannya, misalnya variabel waktu komputasi.

Penentuan indikator, parameter dan variabel juga harus berdasarkan alasan ilmiah dan disesuaikan dengan masalah yang akan diselesaikan.

Setelah mengetahui indikator yang akan dicapai, parameter ukurannya dan variabel yang akan digunakan, maka selanjutnya masuk ke prosesnya.

Misalnya:

- Jika mengembangkan sistem informasi, maka indikatornya adalah informasi yang disajikan semakin banyak. Parameternya adalah seberapa banyak. Variabelnya apa saja informasi yang akan disajikan sehingga dapat dikatakan banyak.
- Jika merancang (ulang) antarmuka atau pengalaman, maka indikatornya adalah rancangan mjd lebih baik berdasarkan permintaan pengguna. Parameternya adalah kemudahan menampilkan informasi, atau kemudahan bertransaksi, atau kemudahan complain transaksi.
- Jika menerapkan algoritma klasifikasi, maka pastikan berhasil membagi data ke beberapa klasifikasi/kategori, atau bahkan sampai pada akurasi proses klasifikasi (jika otomatis). Parameternya adalah seberapa akurat atau seberapa error dari proses klasifikasinya. Silakan cek beberapa formula semisal F1-score atau MAE.

Misalnya metodologi Waterfall yang diawali dengan Analisis Kebutuhan. Untuk mendapatkan apa yang diperlukan oleh Sistem nantinya, maka perlu melakukan beberapa hal, misalnya dengan mengumpulkan kebutuhan atau mengetahui proses bisnis. Berbeda dengan contoh

(penerapan metode komputasi) semisal klasifikasi menggunakan algoritma naive bayes, yang pengumpulan datanya terpisah dari algoritmanya.

Untuk menjawab pertanyaan mas **HARIST ASYARI FAUZAN** , berikut saya sajikan beberapa pilihan metodologi pengembangan game dari Chat-Gpt. Sebenarnya pembahasan ini akan disampaikan nanti saat pembahasan bab 2. Berikut adalah beberapa metodologi yang sering diterapkan dalam proses pengembangan game serius:

1. Agile Development

Metodologi ini menekankan pada pengembangan iteratif dan kolaborasi tim lintas disiplin ilmu. Agile memungkinkan tim untuk merespons perubahan dengan cepat dan efisien, sangat cocok untuk proyek-proyek yang memerlukan adaptasi dan inovasi yang cepat, termasuk game serius.

2. Design Thinking

Design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna, di mana desainer game serius terfokus pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan keterbatasan pemain mereka. Proses ini melibatkan iterasi berulang dari empati, definisi masalah, ideasi, prototyping, dan testing untuk menciptakan solusi yang inovatif dan efektif.

3. Lean Startup

Metode ini berfokus pada pembuatan prototipe awal yang dapat diuji untuk memvalidasi ide dan konsep dengan cepat, dengan menggunakan umpan balik pengguna untuk memperbaiki dan mengadaptasi game. Pendekatan ini berguna untuk mengembangkan game serius dengan sumber daya yang terbatas.

4. Developmental Research

Dalam pendekatan ini, pengembangan game serius dianggap sebagai proses penelitian yang bertujuan untuk menggabungkan teori pembelajaran dan prinsip desain game. Hal ini melibatkan siklus pengembangan yang meliputi perencanaan, desain, evaluasi, dan revisi berdasarkan temuan penelitian.

5. Scrum

Sebagai bagian dari metodologi Agile, Scrum menyediakan kerangka kerja untuk mengelola proses pengembangan melalui sprint atau periode pengembangan tetap, di mana tim bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Scrum memfasilitasi kerjasama tim, manajemen waktu yang efektif, dan adaptasi cepat terhadap perubahan.

6. User-Centered Design (UCD)

UCD adalah proses desain yang melibatkan pengguna akhir di setiap tahap pengembangan untuk memastikan game serius memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Ini termasuk penelitian pengguna, desain interaksi, dan pengujian kegunaan untuk membuat game yang intuitif dan mudah diakses.

7. Participatory Design

Dalam pendekatan ini, pengguna akhir dan stakeholder lainnya secara aktif terlibat dalam proses desain game serius. Hal ini memungkinkan pengembang untuk memperoleh

wawasan langsung dari pengguna potensial dan mengintegrasikan feedback mereka ke dalam desain game, memastikan bahwa hasil akhir relevan dan bermanfaat bagi target audiens.

Penggunaan metodologi yang tepat bergantung pada tujuan spesifik game serius, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik target audiens. Menggabungkan pendekatan yang berbeda seringkali diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Ketika sudah mengetahui indikator yang akan dicapai, maka harus dicari juga cara mengukur atau mengujinya. Kalau indikatornya 'lebih cepat', maka harus diuji waktunya. Kalau indikatornya 'lebih bagus', maka harus diuji seberapa bagusnya. Kalau indikatornya 'dapat membantu', maka harus diuji/diukur seberapa membantu alat yang dibuat. Usahakan ada perbandingan 'sebelum' dan 'sesudah'. Sehingga bukan cuma 'sudah jadi' pekerjaan penelitiannya. Dapat juga melakukan perbandingan dengan pekerjaan/penelitian lain atau perbandingan dengan sebuah standar. Untuk perbandingan antara sebelum dan sesudah dapat juga dilihat dari prosesnya, bukan cuma performanya.

Yang disajikan pada bab 3, biasanya di bagian akhir, terkait pengukuran atau pengujian adalah rencananya atau rancangannya. Misalnya penggunaan Skala Likert pada level kepuasan, F1-score pada tingkat keberhasilan klasifikasi, MAE pada prediksi, dll. Hasil dan analisis pengukuran atau pengujian disajikan pada bab 4.

Cara mendapatkan data: (perlu disajikan di bab 3 bagian data)

- Melalui wawancara dengan calon pengguna atau pengguna sebelumnya
- Melalui survey berbasis kuesioner, offline atau online. Usahakan untuk sebuah jawaban, perlu ditanyakan 2x, sebagai proses validasi.
- Melalui pengamatan langsung
- Melalui pencarian di pusat data, misalnya kaggle.com

Jika misalnya penelitian tentang merancang antarmuka atau fitur sebuah sistem, maka tentunya ada pencarian data di awal untuk memastikan antarmuka/fitur apa yang diperlukan. Ketika antarmuka/fitur tersebut sudah jadi, maka perlu melakukan pengujian untuk mendapatkan data keberhasilan.

Seringnya mahasiswa membuat list pertanyaan untuk kuesioner yang jawabannya mudah ditebak atau dapat diisi tanpa melakukan pengujian. Seharusnya, hasil sebuah penelitian itu tidak mudah ditebak sejak awal penelitian.

Kalau dalam penelitian yang ideal, proses pengujian harus dilakukan beberapa kali dengan berbagai kombinasi nilai/value variabel atau input sampai dapat diketahui bahwa sistem atau artefak yang dihasilkan itu gagal. Sehingga dpt diketahui pada kondisi apa yang menyebabkan kegagalan. Misalnya adanya error handling pada pengembangan sistem informasi.

Prinsipnya pada bab 3 adalah penjelasan dari setiap langkah atau proses yang akan dilakukan pada penelitian utamanya dan spesifik sesuai dengan apa konteks masalah yang

diangkat. Pastikan yang dijelaskan pada bab 3 adalah sesuai dengan target yang akan dicapai. Misalnya pembuatan sistem informasi perpustakaan, seharusnya dalam rancangan memuat bagaimana proses pengguna meminjam, mengembalikan buku, denda keterlambatan, jumlah buku yg tersedia, distribusi jumlah peminjaman tiap user, dll.

Dalam penilaian sebuah sistem elektronik, standar KemenpanRB, sebuah sistem itu minimal memenuhi:

- layanan interaksi seperti pencarian informasi, pengunduhan dan pengunggahan dokumen.
- layanan transaksi kepada pengguna terkait keuangan seperti otomatisasi alur kerja, transaksi basis data (CRUD), validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
- layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain

Jangan dilupakan bahwa proses bisnis (kebutuhan proses) juga harus disajikan untuk pekerjaan membuat sistem atau merancang UI/UX

Default rubrik untuk bab 3:

- penjelasan awal melalui paragraf pembuka
- diagram solusi
- langkah spesifik sesuai solusi serta lengkap dalam langkah tersebut (termasuk pengumpulan data, penentuan indikator/parameter/variabel, dan rencana pengujian)

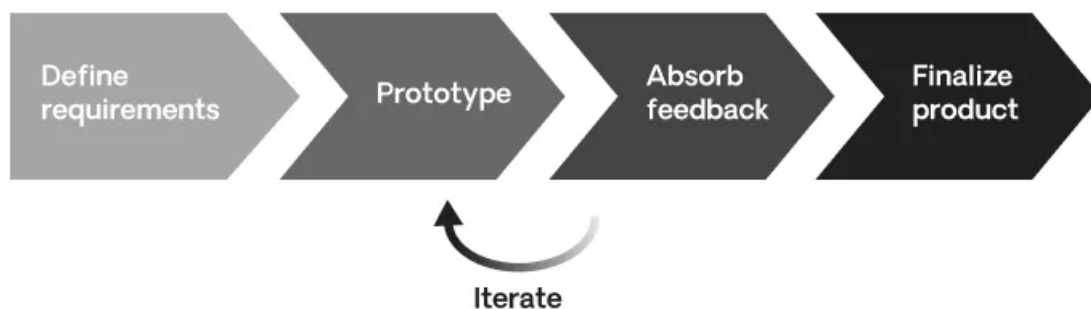
Pendadaran diadakan 2x dalam 1 semester, saat UTS dan saat UAS. Biasanya pendaftaran akan dibuka dari 1 bulan sampai 2 minggu sblm UTS. Sehingga tolong dipertimbangkan secara waktu untuk finalisasi laporan. Karena pembimbing memerlukan waktu untuk mengecek dan mengesahkan 1 laporan tugas akhir. Selain itu mahasiswa perlu melakukan pengecekan level kemiripan (max 20%) laporan melalui Perpustakaan. Belum lagi yang level CEPT-nya belum sesuai.

Contoh-contoh konten bab 3 sesuai dengan tema/judul/bidang:

Misalnya judul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pada Klinik Bersalin AAA menggunakan Metodologi Rapid Application Development.

Maka paragraf pendahuluannya adalah:

Pada bab ini akan dijabarkan rancangan dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen pada Klinik Bersalin AAA menggunakan metodologi RAD. Metodologi RAD memiliki tahap (lihat Gambar 3.1) sebagai berikut: 1) Define Requirements (Pendefinisian Kebutuhan), 2) Prototype (Pengembangan Purwarupa), 3) Absorb Feedback (Pengumpulan Umpan Balik), dan 4) Finalize Product (Finalisasi Produk).



Gambar 3.1 Langkah pada metodologi RAD (Gambar diambil dari outsystem.com)

Usahakan ada konsistensi antara penjelasan dan gambar, maksudnya secara bahasa.

3.1 Pendefinisian Kebutuhan.

3.1.1 Penentuan Indikator, Parameter dan Variabel (tidak harus sedikit, disesuaikan dengan rumusan masalah)

Sistem Informasi yang dibangun diharapkan memenuhi ekspektasi jika dapat mempercepat proses pendataan pasien dan proses tagihan. Sehingga diperlukan beberapa variabel yang mampu mengubah dari proses yang lama menjadi cepat, misalnya foto KTP. Parameternya, misalnya, adalah proses pendataan tiap pasien memakan waktu 1 menit. Misalnya, adanya input data pasien baru secara otomatis (baik alat maupun sistem), adanya input data penanggung jawab pasien secara otomatis, atau adanya proses 'generate' tagihan langsung saat pasien menanyakan, dll.

Proses bisnis lain yang ada pada sistem tersebut juga perlu dijelaskan.

3.1.2 Pengumpulan Data Awal

Data yang diperlukan adalah contoh data pasien, data dokter, data harga kamar, dll. Data tersebut akan didapat dari melakukan wawancara dengan pihak klinik bersalin AAA.

3.1.3 Kebutuhan proses bisnis

Sebutkan proses bisnis yang diperlukan melalui proses mapping dari hasil wawancara dengan calon pengguna. Misalnya proses bisnis bagaimana pasien akan melahirkan di klinik. Proses bisnis dapat ditunjukkan menggunakan Activity Diagram dan Use Case Diagram. Dapat juga menggunakan cara lain. Pastikan semua proses bisnis sudah disajikan disini.

3.1.4 Kebutuhan basis data

Sebutkan kemungkinan data dan informasi yang diperlukan sebagai input dan output sistem tersebut. Sajikan hanya entitas dan relasi yang akan memuat data dan informasi yang paling signifikan terhadap sistem. Sebaiknya rancangan basis data disajikan dalam bentuk ERD.

3.2 Perancangan Purwarupa.

Rancangan sesuai dengan proses bisnis (sudah disebutkan dahulu pada analisis kebutuhan), utk mengetahui data apa yang diperlukan. Data yang diperlukan dapat juga diperoleh saat menyajikan proses bisnis.

Ada kalanya rancangan ERD untuk Basis datanya, boleh disajikan pada bagian ini, namun lebih utama jika pada 3.1

Fiturnya yang berbasis proses bisnis(sudah disebutkan dahulu pada analisis kebutuhan).

Misalnya terdapat 10 proses bisnis yang disajikan, maka minimal terdapat 10 fitur atau rancangan antarmuka.

Bahasa pemrogramannya

Pengamanan datanya. Jika memiliki data penting, maka harus ada pengamanannya.

Secara logika, bagian 3.2 ini harusnya isinya lebih banyak daripada bagian lain.

3.3 Pengujian melalui Pengumpulan Umpan Balik.

Umpan balik apa yang diharapkan, melalui daftar pertanyaan yang relevan.

Bertanya pada siapa? Pastikan respondennya relevan.

Sajikan semua skenario pengujian. Seharusnya semua proses bisnis diujikan.

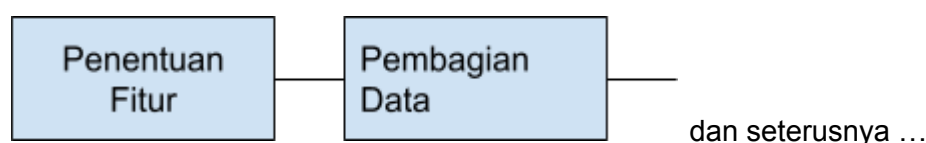
3.4 Finalisasi Produk.

Revisi sesuai umpan balik dan pengujian.

Bagian ini dapat juga diletakkan pada bab 4 yang mengarah pada penyajian hasil.

Contoh lain misalnya judul Penerapan Metode Naive Bayes pada Klasifikasi Jenis Obat.

Pada bab ini akan dijabarkan proses penerapan metode naive bayes untuk melakukan klasifikasi jenis obat. Metode Naive Bayes memiliki beberapa langkah, yaitu 1) Penentuan Fitur, 2) Pembagian Data, 3) Pelatihan Model, 4) Penerapan Model, 5) Evaluasi Model, 6) Revisi Model, dan 7) Pengembangan Model dalam sistem, yang ditunjukkan melalui Gambar 3.1



... Gambar 3.1 Tahap metode Naive Bayes. Usahakan gambar/diagram membuat sendiri. Penjelasan tiap langkahnya sesuai dengan gambar.

3.1 Penentuan Fitur

Indikator yang akan dicapai adalah bagus tidaknya hasil klasifikasi. Hasil klasifikasi yang bagus dapat terlihat dari angka kecocokan yang tinggi. Parameternya adalah angka kecocokan diatas 90%. Variabel utk mendapatkan angka kecocokan misalnya pakai formula akurasi. Klasifikasi yang digunakan adalah berdasarkan aturan IDI tahun ... dimana obat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras dan Psikotropika, dan Obat Golongan Narkotika. Fitur (variabel) yang akan dijadikan sebagai penentu kelas/jenis obat adalah

Fitur dapat ditentukan dari hasil wawancara dengan pihak farmasi.

Seharusnya terjadi pengumpulan data pada tahap ini.

3.2 Pembagian Data

Perlu dipastikan sudah ada proses pengumpulan data terlebih dahulu

Data yang digunakan adalah data obat secara lengkap

Didapat darimana misalnya dari apotik XX.

Caranya mendapatkan data misalnya melalui wawancara dengan apoteker

Data testingnya mana dan berapa ...

Data trainingnya yang mana dan berapa ...

3.3 Pelatihan Model

<harus ada detilnya>

3.4 Penerapan Model

<harus ada detilnya>

3.5 Evaluasi Model

Akan ada rumus akurasi atau pengukuran yang lain, semisal F1 Score atau Confuse Matrix

3.6 Revisi Model

Boleh tidak dilakukan jika memang penelitian yang dilakukan tidak mensyaratkan.

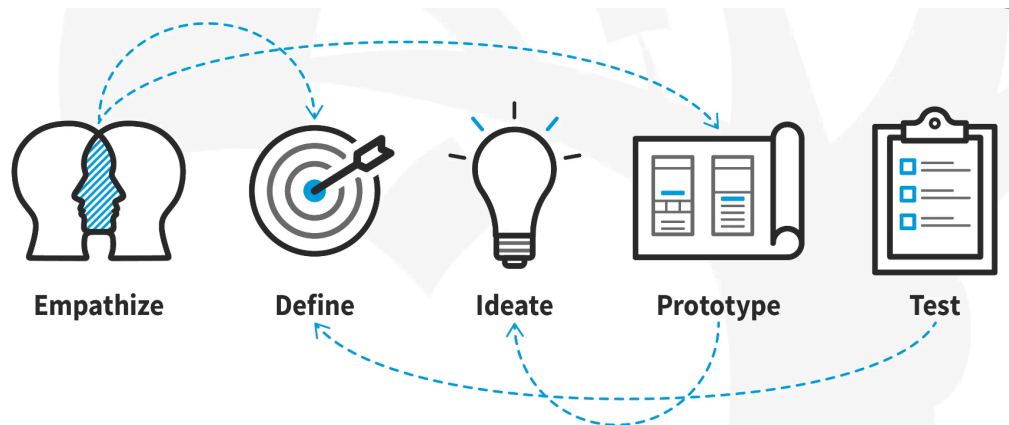
3.7 Pengembangan Model dalam Sistem

Menggunakan Python, atau R Programming. Coding disajikan pada bab 3, bagian pentingnya saja. Hasil coding disajikan pada bab 4.

Sistem tidak harus dibuat jika tidak diperlukan, karena dapat juga dalam bentuk simulasi. Artinya semua langkah yang disebutkan diatas tidak harus dilakukan jika ada alasan kuatnya.

Contoh lain, merancang UI/UX

Desain UI/UX untuk Sistem Informasi Akademik SMA menggunakan Design Thinking



Gambar 3.1 Alur proses metodologi Design Thinking

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana metodologi Design Thinking digunakan dalam perancangan UI/UX sebuah sistem informasi akademik untuk SMA. Langkah Design Thinking adalah: 1) Empathise, 2) Define, 3) Ideate, 4) Prototype, dan 5) Test. Berikut adalah penjelasan dari setiap langkah tersebut.

3.1 Empathise

Pada tahap ini dilakukan pencarian data melalui diskusi dengan calon pengguna untuk menentukan kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan.

Siapa calon pengguna tsb ...

Demografi calon pengguna

Usahakan calon pengguna yang dijadikan responden mencapai 10 calon pengguna. Angka ini bukan standar yang tepat, karena yang paling penting adalah keberagaman responden.

Dalam kasus ini paling tidak terdapat responden: anak SMA kelas 1 2 3, guru SMA, kepala SMA, orang tua yang anaknya SMA, bahkan dapat juga anak SMP kelas 3.

Ceritakan hal-hal yang dilakukan pada tahap ini kaitannya dengan pencarian data, misalnya daftar pertanyaan, grafik jawaban, dsb.

Perlu diingat, bahwa pekerjaan ini adalah desain UI/UX, sehingga pastikan mencari data untuk kedua hal tersebut.

Sering mahasiswa/peneliti tidak menyajikan pemetaan antara hasil wawancara dengan kebutuhan fitur.

3.2 Define

Pada tahap ini dilakukan analisis dari data-data yang didapat pada tahap Empathise. Hasil analisisnya adalah:

Tahap ini harusnya, dalam perancangan UI/UX, paling panjang ceritanya. Karena pada tahap ini terjadi proses analisis yang mengarah pada desain yang akan dibuat, baik itu secara UI maupun UX.

Sehingga kebutuhan dari calon pengguna adalah: ...

3.3 Ideate

Pada tahap ini dilakukan proses pembangkitan ide dari hasil analisis dan kebutuhan calon pengguna.

Ceritakan ide-ide yang didapat, semisal bentuk aplikasinya, penyusunan fiturnya, penyusunan proses bisnisnya, dsb.

3.4 Prototype

Pada tahap ini dikembangkan sebuah desain dari ide-ide yang diperoleh pada tahap sebelumnya, baik itu ide UI maupun UX. Arahnya adalah bagaimana sistem akan dibuat.

Harusnya pada tahap ini, kontennya sangat panjang dan berisi. Untuk bab 3, yang ditunjukkan adalah desain secara sketsa. Desain akhir ditunjukkan pada bab 4.

3.5 Test

Pada tahap ini desain yang sudah dibuat diberikan/ditunjukkan pada calon pengguna yang telah memberikan pendapatnya pada tahap empathise, karena yang dicek adalah kesesuaian juga. Untuk bab 3, yang ditunjukkan adalah list pertanyaan testingnya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Hasil testingnya ditunjukkan pada bab 4.

Contoh lain, melakukan analisis data

Analisis penerimaan mahasiswa baru pada Universitas menggunakan statistik deskriptif, diskriminan, inferensial, dan komparatif.

<diagram langkah analisis>

Diagramnya tentang langkah analisisnya, biasanya tetap dimulai dari pengumpulan data, penentuan hipotesis, pengolahan data, analisis statistik, penarikan kesimpulan. Perlu dibuat gambar diagram sebelum 3.1.

3.1 Pengumpulan data

Pastinya data yang dikumpulkan adalah data mahasiswa baru dari tahun ke tahun, selengkap mungkin, diluar data akademik saat menjalani kuliah.

3.2 Pengolahan data

Pada tahap ini dilakukan pembersihan data, pemilahan data, dsb.

Proses pengolahan data (preprocessing) sebaiknya digambarkan secara terpisah.

3.3 Penentuan hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara, ditulis pada bab 1. Tidak semua analisis statistik memerlukan hipotesis.

3.4 Analisis Statistik

Lebih ke formulasi bagaimana melakukan analisis sesuai metode analisis. Sedangkan hasil analisis diletakkan pada bab 4. Ada kalanya perlu dibuat diagram terpisah lagi pada proses analisisnya, karena analisis ini biasanya menggunakan metode yang lain.

3.5 Penarikan Kesimpulan

Lebih ke rencana bagaimana penarikan kesimpulan yang akan disajikan pada bab 4.

Saya ulangi lagi tentang indikator, parameter dan variabel. Misalnya pada pembuatan minuman teh. Misalnya indikatornya enak, maka perlu menentukan parameter enak itu apa, apakah kemanisannya atau kepahitannya atau suhu tehnya. Untuk mendapatkan teh yang manis, misalnya, terdapat beberapa hal (variabel) yang dapat menentukan manis tidaknya teh, yaitu: 1) jumlah pemanisnya, 2) jumlah airnya, 3) lama tidaknya pengadukan teh, 4) jenis teh.

Dalam bab 3, harus ada penjelasan Indikator, Parameter, dan Variabel. Baik itu eksplisit maupun Implisit. Ada penjelasan ilmiah kenapa indikator/parameter/variabel tersebut diangkat.

Refresh tentang Analogi Penelitian dengan Makan

- Ada yang pakai konsep ‘yang penting makan’ atau ‘yang penting kenyang’, yaitu target penelitian. Nilai minimal kelulusan Tugas Akhir adalah C. Jika yang penting lulus, maka harus siap dengan nilai C. Standar minimal nilai C adalah **Penelitian dilakukan sendiri dan ada hasilnya melalui langkah-langkah yang direncanakan.**
- Diawali dengan mencari ‘mau makan apa?’ atau ‘lapar yang bagaimana?’, yaitu mencari masalah. Akan dihadapkan pada beberapa pilihan makanan.
- Memilih apa yang akan dimakan, bergantung pada: 1) selera, 2) anggaran, 3) lokasi, 4) waktu, 5) pantangan, dst. Pilihan yang ditetapkan pasti sudah dengan pertimbangan.
- Menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang mau dimakan atau dalam konteks penelitian, langkah untuk menyelesaikan masalah.
- Mengetahui apa yang akan dimakan melalui cerita yang pernah makan. Konteks penelitiannya adalah mengetahui teori atau mengkaji penelitian terdahulu.
- Termasuk mau makan pakai apa. Ini seperti memilih metode/metodologi/teknik/algoritma untuk digunakan dalam penelitian.

Persiapan untuk pendadaran:

- Pastikan semua perangkat dan aplikasi dapat berjalan dengan baik. Karena ada mahasiswa yang diminta mengulang pendadaran karena masalah teknis.
- Sediakan berbagai skenario jika terjadi masalah teknis maupun non teknis.

Bab 2 itu adalah Kajian Pustaka, **bukan lagi Landasan Teori** yang hanya memindahkan teori dari tempat/laporan lain ke laporan kalian. Yang dilakukan adalah mengkaji beberapa penelitian terdahulu dengan tema atau konteks yang sama. Untuk Penelitian level S1, kekuatan penelitian ada pada Bab 2; pada bagian mencari solusi dalam bentuk metode/metodologi/teknik/algoritma/framework yang layak digunakan atau peneliti lain pernah pakai sesuai konteks masalah. Sehingga bentuk kajian pustakanya bukan seperti daftar penelitian terdahulu yang tidak dapat dianalisis. Karena nantinya akan dilakukan pemilihan sebuah solusi dan pemilihan berbagai/banyak solusi.

Misalnya, pengembangan sistem informasi akademik menggunakan metodologi waterfall. Maka mahasiswa sebaiknya tau ada metodologi apa yang lain selain waterfall. Karena mahasiswa perlu tau kenapa memilih waterfall dan tidak memilih lainnya.

Jika terdapat minimal 50 artikel yang membahas pengembangan sistem informasi akademik, mahasiswa perlu membuat kategorisasinya. Bisa berdasarkan metodologi yang dipakai atau fitur sistem yang ada. Sehingga hanya akan ada sedikit baris yang berisi penjelasan kategori. Kategorisasi ini harus dibuat dalam bentuk tabel.

Kategorisasi yang dibuat sebaiknya mengarah pada yang akan dicari. Jika ingin mencari metodologi, maka kategorisasinya berdasarkan metodologi. Jika ingin mencari metode/teknik, maka kategorisasinya berdasarkan metode/teknik. Kategori ini dijadikan 1 kolom, dan menjadi kolom pertama. Sehingga tidak ada kolom 'nomor'. Isi dari kolom kategorisasi tersebut dapat saling menggantikan.

Kajian pustaka digunakan untuk:

- mencari (sering dilakukan pada Bab 1) atau menajamkan/kontekstualisasi masalah (sering dilakukan pada awal Bab 2); pada jurnal nasional, masuk pada bab 1; pada jurnal internasional dan seminar, masuk pada bab 'related work/kajian pustaka'.
- mencari solusi (Bab 2);
- mencari detail solusi (boleh disajikan pada Bab 3, boleh juga pada Bab 2);
- mencari perbandingan hasil/performa (sering dilakukan pada akhir Bab 4).

Bab 2 yang berisi kajian pustaka, pada level S1, kebanyakannya mengarah pada pencarian solusi. Karena, biasanya Pertanyaan Penelitiannya adalah 'bagaimana cara membuat sesuatu ...'.

Sering mahasiswa melakukan pembuatan tabel penelitian terdahulu seperti berikut

Judul AA	Metode XX	Data: PP	Performa: SS
Judul AB	Metode YY	Data: QQ	Performa: TT
Judul BA	Metode XX	Data: QP	Performa: UU
Judul AC	Metode XY	Data: PQ	Performa: TU

Hal seperti ini sudah tidak layak lagi dilakukan. Karena, analisis apa yang akan diambil dari tabel seperti tersebut? Performa yang bagus, dalam tabel seperti diatas, belum tentu layak digunakan, karena data yang berbeda. Tabel diatas adalah Parade Pustaka.

Kecuali memang penelitiannya baru akan mencoba sebuah metode, dan itu bukan sebuah kesalahan pada penelitian level S1. Artinya, jika memilih, misalnya, metode YY untuk digunakan pada penelitian yang sedang dikerjakan, maka harus dipastikan konteks penelitian tersebut sama dengan konteks judul AB, dan itu baru tahapnya mencoba, bukan mengatakan metode YY adalah yang terbaik hanya karena performanya yang terbaik dalam tabel tersebut.

Sebaiknya tabel dibuat secara terkategori. Kategori dibuat berdasarkan apa yang akan dicari atau digunakan.

Strategi SLR (Systematic Literature Review) adalah metodologi kajian pustaka yang paling sering digunakan peneliti. Caranya: (ini khusus publikasi, kurang tepat jika dibawa dalam penulisan laporan bab 2)

- menentukan pertanyaan penelitian (biasanya lebih dari 1) setelah menyajikan pendahuluan. Pertanyaan penelitian itu didasarkan dari pendahuluan secara eksplisit.
- melakukan proses pencarian (dgn kata kunci tertentu), seleksi bertahap, dan analisis pustaka yang diarahkan utk menjawab pertanyaan penelitian. Normalnya akan ada yang dinamakan protokol atau prosedur seleksi.
- menjawab pertanyaan penelitian dari hasil analisis pustaka.
- menyajikan beberapa pertanyaan penelitian baru/lain yang perlu dilakukan penelitian lebih jauh. Dilakukan hanya pada level publikasi.

Kembali ke analogi Makan sebagai Tema.

Kalau pertanyaan penelitiannya adalah 'Bagaimana cara makan bubur pakai sendok?'

-ingat bahwa pertanyaan penelitian harus dijaga-

Maka kajian pustaka yang dilakukan adalah mencari semua pustaka yang pernah menjelaskan atau menceritakan tentang makan bubur pakai sendok, baik itu diaduk atau tidak.

Alat makan tambahan	Langkah makan	Performa makan
Garpu	1 - 2 - 3 - 4 [AA] [AB] [AC] [AD]	Selesai dalam 10 - 20 menit
Tanpa tambahan	2 - 3 - 1 - 4 [BA] [BC]	Selesai dalam 30 menit lebih

Arah analisis yang tepat untuk tabel diatas adalah pencarian langkah makan yang layak dijalani. Sehingga jika akan makan bubur dengan cara cepat, maka gunakan langkah pertama.

Berbeda jika terdapat informasi jenis bubur, dan jika targetnya adalah makan bubur ayam dengan cepat. Maka tabel dapat dibuat sebagai berikut.

Alat makan	Jenis bubur	Langkah makan	Performa makan
Sendok	Bubur ayam	1 - 2 - 3 - 4 [AA] [AB] [AC] [AD]	Selesai dalam 10 - 20 menit
Sendok dan Garpu	Bubur ayam	4 - 3 - 1 - 2 [CC] [DD]	Selesai dalam 5 menit
Sendok	Bubur sumsum	2 - 3 - 1 - 4 [BA] [BC]	Selesai dalam 30 menit lebih

Menggunakan langkah makan pada bubur sumsum itu juga boleh dilakukan, tapi arahnya baru mencoba, jatuhnya ke mengangkat masalah.

Berbeda jika pertanyaan penelitiannya sedikit berubah menjadi 'Bagaimana cara makan bubur ayam'.

Jika fokusnya adalah alat makan yang akan digunakan, maka tabelnya sebagai berikut

Alat makan	Plus Minus	Keterangan
Sendok Makan	+ mudah [AA] [AC] [AJ] [AT] + cepat [AB] [AD] [AA] - cenderung meniup [AB] [AX] [AT]	Kebanyakan yang meniup bubur adalah kalau makan bubur sumsum Beberapa yang makannya cepat, juga menggunakan kerupuk untuk menyendok buburnya
Sendok Teh	+ mudah [BA] [BB] [BC] - lama [BA] [CC]	

Kesimpulan yang dapat diambil adalah alat makan bubur ayam yang tepat adalah menggunakan sendok makan karena mudah, cepat walaupun cenderung meniup.

Dapat juga memilih sendok teh jika memang tidak ingin makan dengan cepat.

Dalam kajian pustaka perlu dilakukan penajaman atau kontekstualisasi masalah untuk mencari komponen atau variabel atau fitur atau parameter yang akan digunakan untuk menentukan solusi. Misalnya untuk deteksi penyakit demensia. Anggaplah ada beberapa faktor yang dapat dilihat atau digunakan untuk mendeteksi penyakit demensia, misalnya dari A, B, C dan D. Artinya untuk menentukan seseorang berpenyakit dementia, itu harus memiliki kondisi A sampai D. Kondisi tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan metode yang akan dipilih, artinya memastikan metode yang dipakai dapat menerima kondisi A sampai D. Kondisi ini masuk ke kontekstualisasi masalah.

Jika terdapat beberapa mahasiswa mengerjakan penelitian dengan tema yang sama atau masalah yang sama namun metode/solusinya berbeda, maka perlu dicari kriteria apa yang paling sesuai untuk metode/solusi yang digunakan.

Pastikan menyajikan perbandingan yang ada pustakanya atau dalam kata lain adalah pernah digunakan penelitian lain. Supaya jatuhnya adalah memilih metode/metodologi. Jika sampai menyajikan yang belum ada pustakanya, maka lebih tepat tabel tersebut digunakan sebagai pemilihan/pencarian/penajaman masalah. Misalnya: saya memutuskan menggunakan metodologi tertentu karena blm pernah ada yang menggunakan. Namun kajian pustaka pencarian masalah melalui solusi itu tetap penting dilakukan jika memang yang akan diteliti adalah solusinya.

Perbandingan metode untuk menyelesaikan kasus sentimen analisis (perlu diberi sitasi dari referensi yang sesuai konteks pada setiap pros dan cons). Misalnya, pada Pros untuk Lexicon, dikatakan bahwa 'easy to implement'; ini perlu diberikan sitasi dari referensi yang menunjukkan siapa yang mengatakan hal tersebut dalam kasus sentimen analisis, bukan kasus lain. Perlu ditambahkan konteks pemilihan metodenya.

Method	Pros	Cons
Lexicon	Easy to implement, low cost, fast processing	Limited accuracy, struggles with context and sarcasm
Random Forest	High accuracy, handles large datasets, robust to overfitting	Computationally intensive, less interpretable
Bayesian	Simple to implement, handles missing data well, fast processing	Less effective with large datasets, assumes feature independence
BERT	High accuracy, understands context well, state-of-the-art performance	Requires significant computational resources, complex to implement
CNN	Good at capturing local features, parallel processing	Requires large amounts of data, less effective for sequential data
LSTM	Good at capturing long-term dependencies, effective for sequential data	Computationally intensive, prone to overfitting

Dalam kasus tabel diatas, nanti di laporan, subbab 2.1 adalah kontekstualisasi masalah sampai menentukan kriteria solusi yang akan dicari. Di subbab 2.2 disajikan 6 metode-metode yang pernah peneliti lain gunakan dlm kasus analisis sentimen. Sehingga nantinya diceritakan dengan detail pada 2.2.1 sampai 2.2.6. Misalnya 2.2.1 'Analisis Sentimen menggunakan Metode Lexicon', isinya adalah beberapa penelitian terdahulu dalam hal analisis sentimen yang menggunakan lexicon, dan diakhiri dengan plus minus dari lexicon menurut para peneliti tersebut di setiap pekerjaan mereka. Baru di 2.2.7 buatlah tabel kajian pustaka (tabel diatas) yang merangkum 2.2.1 - 2.2.6 melalui kategorisasi + 1 paragraf kesimpulan metode mana yang akan digunakan berdasarkan kriteria. Sedangkan teori dari metode yang dipilih, bisa diceritakan pada 2.3 atau melalui 2.2.1 sampai 2.2.6 tadi.

Perbandingan metodologi pengembangan perangkat lunak untuk sistem informasi akademik

Metodologi	Kelebihan	Kekurangan
Waterfall	- Terstruktur dan mudah diikuti	- Tidak fleksibel dengan perubahan
	- Setiap tahap memiliki dokumentasi yang jelas	- Kesalahan yang ditemukan di tahap akhir bisa sangat mahal untuk diperbaiki
		- Tidak ideal untuk proyek yang dinamis atau memiliki ketidakpastian tinggi
Agile	- Sangat fleksibel dan responsif terhadap perubahan	- Memerlukan kolaborasi dan komunikasi yang intens
	- Mendukung pengembangan iteratif dan inkremental	- Bisa memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar pada awal implementasi
	- Umpan balik cepat dari pengguna dan pemangku kepentingan	- Memerlukan tim yang disiplin dan berpengalaman
Scrum	- Membantu mengatur proyek kompleks dengan membagi menjadi sprint	- Memerlukan peran khusus seperti Scrum Master
	- Daily stand-up meeting membantu menjaga tim tetap sinkron	- Bisa jadi membingungkan bagi tim yang tidak terbiasa dengan Agile
	- Fokus pada deliverable jangka pendek	- Dokumentasi bisa kurang karena fokus pada pengiriman cepat
RAD (Rapid Application Development)	- Mengurangi waktu pengembangan	- Memerlukan keterlibatan pengguna yang intensif
	- Mendukung prototyping dan umpan balik cepat	- Bisa menghasilkan produk akhir yang kurang optimal jika tidak dikelola dengan baik
	- Fleksibel dan adaptif	- Tidak cocok untuk proyek besar dan kompleks

Spiral	- Mengelola risiko dengan baik melalui evaluasi berulang	- Bisa memerlukan waktu dan biaya yang besar
	- Fleksibel dan iteratif	- Memerlukan manajemen proyek yang matang
	- Cocok untuk proyek besar dan kompleks	- Kompleksitas model bisa membingungkan
DevOps	- Mempercepat waktu rilis melalui otomatisasi dan integrasi berkelanjutan	- Memerlukan perubahan budaya dalam tim
	- Meningkatkan kolaborasi antara pengembangan dan operasi	- Bisa memerlukan investasi besar pada alat dan infrastruktur
	- Mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas	- Tidak semua organisasi siap untuk beralih ke DevOps
Prototyping	- Membantu memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik	- Bisa menyebabkan penundaan jika pengguna terus meminta perubahan
	- Mengurangi risiko kesalahan pada produk akhir	- Bisa meningkatkan biaya pengembangan jika prototipe tidak dikelola dengan baik
	- Meningkatkan keterlibatan pengguna	- Kadang sulit untuk menentukan kapan prototipe sudah cukup baik
V-Model	- Setiap tahap memiliki tahapan pengujian yang jelas	- Kurang fleksibel terhadap perubahan selama pengembangan
	- Memastikan kualitas dengan verifikasi dan validasi di setiap tahap	- Tidak cocok untuk proyek yang tidak memiliki persyaratan yang jelas sejak awal
	- Lebih mudah untuk mengelola dan melacak	- Mengidentifikasi kesalahan di tahap akhir bisa mahal

Jika memutuskan menggunakan 'waterfall', maka harus ada sebuah paragraf yang menyajikan bahwa waterfall tsb menyuguhkan beberapa keunggulan yang dapat diterapkan pada pengembangan sistem dalam penelitian dan waterfall menjadi solusi dari kelemahan metodologi yang lain. Sehingga di subbab selanjutnya, teori tentang Waterfall dapat disajikan secara lengkap.

Namun jika kalian melakukan kajian pustaka untuk mencari atau menentukan fitur yang layak dikembangkan dalam sebuah sistem informasi akademik, jatuhnya ke pencarian masalah.

Masih ada beberapa mahasiswa yang membuat sub-bab penelitian terdahulu pada bab 2 dengan tujuan mencari insight atau mencari pembenaran atas apa yang dikerjakan atau mencari perbedaan dari apa yang dikerjakan. Apalagi jika diarahkan pada 'ingin menunjukkan kepada pembaca' bahwa ada penelitian-penelitian lain. Hal tersebut kurang tepat jika dibuat dalam Bab 2.

Perbandingan Pengukuran Kesuksesan Sistem Informasi Akademik

Pengukuran	Kelebihan	Kekurangan
Kepuasan Pengguna	- Menunjukkan seberapa baik sistem diterima oleh pengguna	- Subjektif dan bisa bias
	- Memberikan umpan balik langsung untuk perbaikan	- Memerlukan survei dan analisis teratur
Efisiensi dan Produktivitas	- Mengukur peningkatan kecepatan dan akurasi proses	- Mungkin memerlukan alat tambahan untuk pelacakan
	- Mengidentifikasi penghematan waktu dan biaya	- Tidak selalu mencerminkan pengalaman pengguna
Penggunaan dan Adopsi	- Menunjukkan seberapa sering sistem digunakan	- Tidak menunjukkan kepuasan pengguna secara langsung
	- Indikator adopsi teknologi oleh seluruh institusi	- Penggunaan tinggi tidak selalu berarti sistem efektif
Keandalan dan Kinerja	- Mengukur stabilitas dan responsivitas sistem	- Memerlukan pemantauan teknis yang konstan
	- Penting untuk memastikan waktu aktif yang tinggi	- Mungkin tidak mencerminkan kualitas pengalaman pengguna
Keamanan dan Privasi	- Menjamin perlindungan data pengguna	- Bisa memerlukan investasi besar dalam teknologi dan pelatihan
	- Mengurangi risiko pelanggaran data	- Perlu kepatuhan yang ketat terhadap peraturan
Skalabilitas dan Fleksibilitas	- Menunjukkan kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban	- Mungkin sulit diuji tanpa peningkatan nyata dalam beban
	- Memastikan sistem tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan	- Bisa memerlukan perencanaan dan desain awal yang matang
Integrasi	- Memungkinkan pertukaran data yang efisien dengan sistem lain	- Bisa kompleks dan mahal untuk diterapkan
	- Meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan	- Memerlukan koordinasi antar departemen

Penghematan Biaya	- Menunjukkan efisiensi biaya yang dicapai melalui penggunaan sistem	- Tidak selalu mencerminkan kualitas atau efektivitas
	- Membantu dalam pengelolaan anggaran yang lebih baik	- Sulit diukur secara langsung tanpa data historis yang jelas
Peningkatan Pengalaman Belajar	- Menunjukkan dampak positif pada proses pembelajaran	- Sulit diukur secara objektif
	- Mendukung interaksi dan keterlibatan mahasiswa dan dosen	- Memerlukan evaluasi dan umpan balik dari berbagai pihak
Feedback Pengguna	- Memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan	- Bisa bias dan tidak selalu objektif
	- Memungkinkan penyesuaian sistem berdasarkan kebutuhan nyata	- Memerlukan waktu dan sumber daya untuk analisis dan implementasi

Tabel Perbandingan Ukuran Kesuksesan Kasus Analisis Sentimen (bisa dibuat dalam subbab 2.4. Tentunya dengan narasi tertentu yang menyatakan bahwa analisis sentimen perlu dilakukan pengukuran.

Ukuran	Kelebihan	Kekurangan
Akurasi	- Memberikan gambaran umum tentang kinerja model	- Tidak mencerminkan kinerja pada dataset yang tidak seimbang
Presisi	- Berguna ketika biaya kesalahan positif tinggi	- Tidak mempertimbangkan kesalahan negatif
Recall	- Penting ketika biaya kesalahan negatif tinggi	- Tidak mempertimbangkan kesalahan positif
F1-Score	- Memberikan keseimbangan antara presisi dan recall	- Bisa sulit diinterpretasikan jika presisi dan recall sangat berbeda
AUC - ROC Curve	- Memberikan gambaran tentang kinerja model pada berbagai threshold	- Bisa sulit diinterpretasikan tanpa pemahaman yang baik tentang ROC
Confusion Matrix	- Memberikan gambaran rinci tentang kinerja model	- Bisa sulit diinterpretasikan untuk dataset yang sangat besar
Log Loss	- Memberikan gambaran tentang seberapa baik model memprediksi probabilitas	- Bisa sulit diinterpretasikan tanpa pemahaman yang baik tentang probabilitas
MCC	- Memberikan gambaran yang lebih seimbang tentang kinerja model	- Bisa sulit diinterpretasikan tanpa pemahaman yang baik tentang statistik
Sentiment Distribution	- Memberikan gambaran tentang distribusi sentimen dalam data	- Tidak memberikan informasi tentang kinerja model
Time to Train and Predict	- Penting untuk aplikasi real-time	- Tidak mencerminkan kualitas prediksi

Ketika harus membandingkan performa dari hasil yang didapat pada penelitian kita dengan penelitian lain, perlu diingat:

- bandingkan dgn yang kasusnya sejenis, misalnya ttg politik, maka cari pustaka yang politik
- bandingkan dgn yang metodenya sama, misalnya pakai naive bayes, maka cari pustaka yang pakai naive bayes. Kecuali memang belum pernah ada yang menggunakan metode tersebut.
- bandingkan dgn yang asal datasetnya sama, misalnya data dari twitter, maka cari pustaka yang datanya dari twitter.
- bandingkan dgn yang environment pengujiannya sama, biasanya ini pada kasus jaringan komputer.
- bandingkan dgn yang pengukuran sama, misalnya mengukur kepuasan pengguna, maka cari pustaka yang mengukur kepuasan pengguna.

Kajian pustaka mencari atau membandingkan performa itu seharusnya diarahkan untuk mencari benchmark.

Contoh Kajian Pustaka tentang Pengembangan Sistem Informasi Akademik berbasis Perangkat Bergerak pada Sekolah Menengah (menggunakan metodologi Agile)

2.1 Kontekstualisasi Masalah Pengembangan Sistem Informasi Akademik

Pengelolaan data akademik di sekolah menengah merupakan aspek krusial dalam mendukung proses pendidikan yang efektif dan efisien. Seiring meningkatnya jumlah siswa, kompleksitas kurikulum, dan tuntutan transparansi informasi, banyak sekolah mulai beralih dari sistem manual ke sistem informasi akademik berbasis digital. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi akademik telah dilakukan di berbagai sekolah menengah dengan pendekatan dan metodologi yang beragam.

Penelitian oleh Fadhilah (2020) di SMA Negeri 1 Banjarharjo, misalnya, mengembangkan sistem informasi akademik berbasis web menggunakan metodologi *Waterfall*. Sistem ini dirancang untuk mengelola data siswa, guru, pelajaran, dan laporan penilaian. Pengujian dilakukan berdasarkan standar ISO 9126, mencakup aspek *functionality*, *reliability*, *usability*, *efficiency*, *portability*, dan *maintainability*. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki kualitas perangkat lunak yang baik, namun pendekatan *Waterfall* kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna.

Sementara itu, penelitian lain di SMK Negeri 5 Pekanbaru menekankan pentingnya akses informasi yang cepat dan luas melalui sistem berbasis web. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan waktu, jarak, dan tempat dalam penyampaian informasi akademik kepada siswa, guru, dan orang tua. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat linier dan kurang mendukung iterasi cepat dalam pengembangan fitur baru.

Dari berbagai studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem informasi akademik berbasis web atau mobile mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pendidikan, keberhasilan pengembangannya sangat dipengaruhi oleh metodologi yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi akademik yang tepat, khusus identifikasi kriteria yang dapat dijadikan dasar dalam memilih metodologinya untuk konteks sekolah menengah. Beberapa kriteria tersebut antara lain:

- **Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna akhir**, seperti guru, siswa, dan staf administrasi.
- **Fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan**, mengingat dinamika kebijakan pendidikan dan kebutuhan sekolah.
- **Kemampuan mendukung pengembangan berbasis perangkat bergerak**, termasuk antarmuka yang responsif dan ringan.
- **Dukungan terhadap proses iteratif dan pengujian berulang**, untuk memastikan sistem dapat disempurnakan secara bertahap.
- **Tingkat keterlibatan pengguna selama proses pengembangan**, agar sistem benar-benar menjawab kebutuhan nyata.
- **Ketersediaan sumber daya dan waktu pengembangan**, yang sering kali terbatas di lingkungan sekolah.

Dengan memahami konteks dan tantangan yang dihadapi sekolah menengah dalam pengelolaan data akademik, serta meninjau pengalaman dari berbagai studi sebelumnya, maka pemilihan metodologi pengembangan sistem informasi harus dilakukan secara

strategis dan berbasis pada kriteria yang relevan. Hal ini akan menjadi dasar dalam menentukan pendekatan terbaik yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya

2.2 Perbandingan Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Akademik

Setelah memahami konteks dan tantangan dalam pengembangan sistem informasi akademik di sekolah menengah, langkah selanjutnya adalah membandingkan berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik pengguna, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan sistem berbasis perangkat bergerak.

Berbagai studi menunjukkan bahwa tidak ada satu metodologi yang secara universal paling unggul. Sebaliknya, efektivitas suatu metodologi sangat bergantung pada konteks penerapannya. Sebagai contoh, pengembangan *SIKAD SMK MUTU* di SMK Muhammadiyah 1 Kemlagi menggunakan model *Waterfall* karena kebutuhan sistem yang terstruktur dan dokumentasi yang kuat. Namun, pendekatan ini kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Di sisi lain, pengembangan ulang sistem informasi akademik di SMKDTBS Bandung dilakukan secara bertahap dan iteratif melalui program pengabdian masyarakat, yang lebih mencerminkan pendekatan *Agile* atau *RAD*.

Berikut adalah tabel perbandingan beberapa metodologi yang relevan:

Metodologi	Kelebihan Utama	Kelemahan Utama	Cocok untuk Mobile?	Dukungan Iteratif	Keterlibatan Pengguna	Kecepatan Pengembangan
Waterfall	Terstruktur [xx], dokumentasi lengkap [xx]	Tidak fleksibel terhadap perubahan [xx]	Kurang	Tidak	Rendah	Lambat
RAD (Rapid App Dev)	Cepat [xx], prototyping intensif	Membutuhkan tim kecil yang sangat terampil	Ya	Ya	Tinggi	Cepat
Agile/Scrum	Iteratif, kolaboratif, adaptif terhadap perubahan	Membutuhkan komitmen tinggi dari tim dan pengguna	Ya	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sedang–Cepat
Design Thinking	Fokus pada kebutuhan pengguna, eksploratif	Tidak selalu cocok untuk proyek berskala besar	Ya	Ya	Sangat tinggi	Sedang

Prototyping	Visualisasi awal sistem, cocok untuk validasi ide	Bisa menyebabkan ketergantungan pada purwarupa awal	Ya	Ya	Tinggi	Cepat
--------------------	---	---	----	----	--------	-------

Berdasarkan perbandingan di atas, metodologi **Agile/Scrum** muncul sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk pengembangan sistem informasi akademik berbasis perangkat bergerak di sekolah menengah. Agile memungkinkan pengembangan sistem secara bertahap melalui siklus sprint yang singkat, sehingga tim dapat merespons perubahan kebutuhan pengguna dengan cepat. Selain itu, Agile mendorong keterlibatan aktif dari pengguna—dalam hal ini guru, siswa, dan staf sekolah—yang sangat penting untuk memastikan sistem benar-benar relevan dan mudah digunakan.

2.3 Teori Agile sebagai Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Akademik

.... Teori + diagram + penjelasan tiap langkah

Mungkin nanti pada subbab tertentu, misalnya

2.3.4 Pengujian

... perlu melakukan kajian pustaka lagi untuk memilih metode pengujian yang tepat

Menyiapkan Karya Ilmiah

Karya ilmiah merupakan syarat kelulusan di prodi IF.

Jurnal Internasional - Jurnal Nasional Sinta 123456 - Prosiding Internasional - Prosiding Nasional - Jurnal Non Sinta

Tulisan dalam karya ilmiah memiliki style yang tidak sama dengan tulisan laporan penelitian dan tulisan proposal penelitian. Style karya ilmiah adalah menceritakan sebagian atau keseluruhan dari tahap penelitian dengan lebih singkat dan terbatas jumlah halaman (standar minimal 8 halaman untuk publikasi jurnal nasional, dengan format 1 kolom; untuk publikasi seminar/konferensi/kolokium minimal 6 halaman, dengan format 2 kolom). Sehingga terdapat fleksibilitas dalam menentukan konten karya ilmiah dari penelitian yang dilakukan atau bahkan penelitian yang belum selesai. Untuk mudahnya, buatlah publikasi tentang rancangan yang dilakukan pada penelitian.

Secara etika, jangan lakukan submission 1 paper ke beberapa jurnal (outlet publikasi) dlm waktu bersamaan.

Beberapa dosen mengharapkan mahasiswa sudah memiliki atau melakukan submission karya ilmiah sebelum meminta perpanjangan penjaluran.

Pastikan nama penulis di dalam karya ilmiah berisi nama dosen pembimbingnya juga dan saat melakukan komunikasi dengan pengelola tempat publikasi, dosen pembimbing perlu tau melalui fasilitas 'cc' dalam email. Lebih baik lagi dosen juga dijadikan penulis korespondensi.

Di prodi IF S1, disediakan agenda per semester yang dinamakan Kolokium (<https://journal.uii.ac.id/AUTOMATA/index>), biasanya sekitar 1.5 - 2 bulan sebelum semester berakhir. Kolokium ini adalah wahana untuk mahasiswa melakukan publikasi karya ilmiah dan diseminasi. Nilai karya ilmiah akan didapat dari prosesi kolokium tersebut. Namun mahasiswa diperbolehkan, bahkan disarankan, melakukan publikasi diluar kolokium, misalnya melakukan publikasi pada Jurnal (misalnya <https://journal.uii.ac.id/journalsnati/index>) atau Seminar Nasional. Publikasi diluar kolokium memiliki potensi untuk penolakan dari pengelola Jurnal/seminar tersebut. Perlu perencanaan yang tepat dalam proses publikasi Karya Ilmiah, supaya tidak melewatkan masa publikasi, sebagai syarat kelulusan. Ada baiknya, mulai dari sekarang, apapun penulisan diarahkan ke penulisan karya ilmiah terlebih dulu, sebelum ke arah laporan.

Terdapat bantuan pembiayaan penulisan karya ilmiah untuk mahasiswa melalui Direktorat Kemahasiswaan, namun sifatnya terbatas.

Apa saja yang dapat dijadikan konten karya ilmiah?

- keseluruhan hasil penelitian
- sebagian hasil penelitian
- kajian pustaka mencari solusi
- kajian pustaka mencari masalah

Secara format isi karya ilmiah, biasanya: (untuk publikasi internasional)

- pendahuluan
- tinjauan pustaka
- perancangan dan hasil (ada yang memisahkan 2 hal ini ke 2 bab terpisah)
- pembahasan dan kesimpulan
- daftar pustaka

Untuk jurnal nasional, biasanya:

- pendahuluan (tinjauan pustaka digabung dalam bab ini)
- metodologi
- hasil dan pembahasan
- kesimpulan dan saran
- daftar pustaka

Pastikan tulisan mengikuti format/template yang berlaku, silakan download dari outlet yang resmi, bukan mengikuti tulisan lain.

Karena template atau format karya ilmiah itu cenderung mini, contohnya pakai font size 10, maka jika meletakkan gambar dlm karya ilmiah harus besar tulisannya dan jelas.

Segera berdiskusi dengan pembimbing tugas akhir, jika belum. Berusahalah untuk berdiskusi dengan pembimbing minimal seminggu 1x, melalui jalur apapun, walaupun sedikit yang dibahas. Usahakan sebelum mengeksekusi langkah penelitian, tanyakan ke pembimbing.

Saya tergelitik pada judul penelitian 'desain (ulang) UI/UX'

- tidak ada alasan penting secara ilmiah melakukan desain (ulang)
- proses yang dilakukan untuk melakukan desain ulang tidak menunjukkan bahwa proses yang dilakukan akan menghasilkan desain yang lebih baik
- hasil yang didapat tidak dibandingkan dengan desain sebelumnya

Misalnya lagi tema-tema penelitian 'analisis sentimen ...'

- berikan alasan untuk menjawab pertanyaan: haruskah dilakukan analisis sentimen? Kalau tidak dilakukan analisis sentimen, apakah menjadi masalah? Kenapa analisis sentimen ini perlu dilakukan sekarang? Kalau sudah tahu sentimennya, lalu harus diapakan?

Bab 1 (Pendahuluan), defaultnya akan berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah/Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Struktur Laporan.

Bab 1 versi Pak Irving: 1.1 Latar Belakang, 1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian, 1.3 Lingkup Penelitian, 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian, 1.5 Metodologi Penelitian Secara Umum, 1.6 Struktur Laporan/Sistematika Penulisan.

Konsep penulisan Bab 1 Laporan adalah menceritakan secara umum penelitian yang telah dilakukan. Sehingga penulisan Bab 1 Laporan sebaiknya menjadi langkah terakhir dalam proses penelitian. Konten Bab 1 Laporan tidak lagi menceritakan hal-hal yang akan dilakukan, namun menceritakan keseluruhan penelitian secara singkat yang arahnya mengenalkan apa yang sudah dilakukan. Seperti Trailer pada sebuah Movie. Sehingga kontennya diusahakan tidak membosankan, semisal hanya berisi text. Sebaiknya panjang Bab 1 mencapai 10-15 halaman.

1.1 Latar Belakang

Kontennya adalah Penggambaran secara tulisan atau kata-kata tentang masalah yang bakal diangkat. Terdapat penyajian data/fakta/statistik untuk memperkuat cerita masalah (masalah yang diangkat harus terlihat kepentingannya). Data/fakta/statistik dapat disajikan dalam bentuk grafik visual. Proses menceritakan masalah yang diangkat dibuat secara mengerucut. Misalnya, judul penelitiannya adalah Deteksi Penyakit Jantung menggunakan Metode Fuzzy Logic. Maka konten 1.1 diawali dengan cerita apa itu penyakit jantung, lalu data/fakta/statistik tentang penyakit jantung secara grafik. Buat sebuah cerita untuk meyakinkan pembaca bahwa penyakit jantung itu sangat serius dan perlu dideteksi dengan tepat. Sehingga tidak ada lagi cerita teori penyakit jantung pada bab 2. Contoh lain adalah: judul penelitian Pengembangan Sistem Informasi Akademik berbasis Android untuk Sekolah X. Maka konten 1.1 diawali dengan cerita tentang Sekolah X, lalu apa itu sistem informasi dan sistem informasi akademik, lalu sajikan data/fakta/statistik tentang penggunaan sistem informasi (akademik), yakinkan pembaca bahwa memang diperlukan pengembangan sistem tersebut, ditambahkan lagi diperlukan yang berbasis Android. Sehingga tidak ada lagi cerita teori tentang Sekolah X, Android, dan Sistem Informasi pada Bab 2.

Di dalam 1.1 inilah akan ada sebuah cerita bernada kesimpulan yang menyampaikan bahwa perlu dilakukannya penelitian. Sehingga akan ada kesinambungan pada paragraf/bab selanjutnya yang mengarah pada solusi yang dipakai/digunakan. Misalnya, judul penelitian Desain UI/UX untuk Sistem Informasi Akademik berbasis Android untuk Sekolah X. Maka akan ada 1 paragraf yang menyajikan bahwa perlu melakukan desain yang fokus pada UI/UX setelah menceritakan banyak hal terkait masalah-masalah yang terkait dengan pengembangan sistem tersebut. Baru setelah paragraf tersebut, sajikan minimal 1 paragraf solusi yang telah digunakan, dengan menambah dan mengawali sedikit cerita apa alasan solusi tersebut dipilih. Detil pemilihan solusi dijabarkan pada Bab 2 Kajian pustaka.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah adalah beberapa kesimpulan dari latar belakang (1.1) yang membentuk beberapa masalah. Misalnya, 'Sistem Informasi yang sekarang tersedia di tempat Z belum memiliki fitur analisis', 'Desain UX pada aplikasi XXX memiliki banyak kekurangan pada proses transaksi', 'Perlu memahami bagaimana mahasiswa memandang citra kampus', 'Belum terdapat klasifikasi tentang XXX pada kasus ZZZ', 'Belum terdapat penelitian yang menyelesaikan kasus deteksi penyakit hewan melata melalui bantuan citra', dll. Untuk level S1, cukup maksimal 3 rumusan masalah dalam 1 judul penelitian.

Pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang didasarkan dari rumusan masalah dan akan dijawab pada akhir penelitian melalui hasilnya. Pertanyaan penelitian akan menjadi panduan selama melakukan penelitian. Misalnya, 'Bagaimana cara mengembangkan sistem informasi di tempat Z yang memiliki fitur analisis?', 'Bagaimana cara merancang ulang desain UX pada aplikasi XXX?', dll. Untuk level S1, cukup 1 pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tidak harus mencakup semua rumusan masalah. Rumusan masalah yang tidak akan diselesaikan, maka dijadikan batasan masalah atau lingkup penelitian. Masalah disini adalah masalah yang didapatkan melalui 1.1.

Contoh 3 rumusan masalah dari judul 'Pengembangan Sistem Informasi berbasis Android di Supermarket XXX', adalah 1) Pengelola Supermarket XXX menginginkan adanya sistem yang dapat diakses dengan mudah saat bepergian, 2) Sistem yang tersedia hanya berbasis Web sehingga kurang fleksibel saat diakses melalui handphone, 3) Sistem yang tersedia tercampur dengan Sistem lain. Contoh 1 pertanyaan penelitian dari judul tersebut adalah 'Bagaimana mengembangkan Sistem Informasi Bergerak pada supermarket XXX'. Jika tentang Android akan dijadikan rumusan atau pertanyaan penelitian, maka sudah ada cerita ttg Android pada 1.1.

Kalau ingin membuat pertanyaan penelitian yang sudah mengerucut pada solusi, maka pastikan ada cerita solusi di bagian latar belakang dan rumusan masalah. Intinya adalah hal-hal yang akan muncul pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, sudah ada ceritanya pada bab 1.1.

1.3 Batasan Masalah dan Lingkup Penelitian

Berisi hal-hal yang akan difokuskan pada penelitian yang dijalani berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Sehingga bahasa penyampaiannya tidak negatif dan tidak teknis. Untuk sebuah laporan TA, tidak ada lagi penggunaan kata 'akan' dan 'nanti'. Misalnya pada judul sebelumnya tentang Sistem Informasi Bergerak, contoh batasan masalah dan lingkup penelitiannya adalah 'Penelitian difokuskan pada penyajian informasi ketersediaan barang pada supermarket XXX'. Tidak ada limit terkait jumlah batasan masalah dan lingkup penelitian. Bahkan ada baiknya, batasan atau lingkup memiliki alasan ilmiah.

Ada juga istilah keterbatasan penelitian, ini adalah hal-hal yang tidak dapat dilakukan saat menjalani penelitian dan diketahui setelah penelitian, biasanya ada pada bab 5 setelah kesimpulan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan penelitian adalah apa yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan fokus penelitian. Manfaat penelitian adalah apa yang akan didapat setelah penelitian

berhasil dilakukan. Misalnya pada kasus di 1.3, Tujuan penelitiannya adalah 'Mengembangkan Sistem Informasi Bergerak pada supermarket XXX'. Sedangkan manfaat penelitiannya, misalnya, 'Memahami bagaimana alur informasi pada supermarket XXX'. Namun, tujuan tersebut sedikit kurang pas jika dihubungkan dengan pertanyaan penelitian: 'Bagaimana mengembangkan Sistem'. Akan menjadi lebih pas, jika tujuan penelitiannya adalah 'Menerapkan metodologi waterfall pada pengembangan sistem ...'. Biasanya tujuan penelitian itu terefleksikan pada judul penelitian. Biasanya tujuan penelitian itu sejalan dengan judul penelitian. Tujuan penelitian itu bisa dibagi menjadi Tujuan utama dan tujuan pendukung.

1.5 Metodologi Penelitian secara Umum

Penjelasan langkah-langkah yang diambil/dipakai/digunakan/ditempuh dari awal rencana penelitian sampai selesai penelitian yang dihasilkan dari pemikiran 'apa yang salah perlu lakukan untuk menjalani tujuan penelitian'. Termasuk didalamnya adalah Studi Pustaka/Literatur dan Menulis Laporan. Berbeda dengan konten Bab 3, dimana Bab 3 sudah fokus pada implementasi metode/pendekatan dan pengembangan. Sehingga konten 1.5 ini boleh juga diberi diagram langkah penelitian secara umum. Setiap langkah yang disebutkan pada 1.5 perlu dijabarkan secara singkat. Misalnya terdapat langkah 'studi literatur', maka tuliskan literatur apa yang dipelajari, apa yang dicari dari literatur, literatur tahun berapa, dll.

1.6 Struktur Laporan

Dikerjakan saat nanti sudah melakukan finalisasi laporan TA
Tidak dikumpulkan saat UAS ini.

Abstraksi

Cerita singkat tentang keseluruhan penelitian yang isinya:

- masalah yang diangkat (tanpa basa basi)
- solusi yang ditawarkan
- keunikan solusi yang ditawarkan
- hasil akhir yang didapat
- analisis singkat dari hasil tersebut
- kesimpulan atau dampak (jika ada)
- perlu kata kunci pada abstraksi publikasi

Etika ilmiah UII

<https://drive.google.com/file/d/1JdNoaGko6lahRG11nE6PSzoh8eemPsCQ/view>

Bab IV

Yang disajikan pada bab 4 hanyalah hasil dari rancangan atau desain yang sudah dibuat pada bab 3, yang juga diselaraskan dengan masalah dan tujuan penelitian. Artinya:

- menyajikan sesuai dengan rancangan
- kalau semisal penelitiannya tentang desain atau rancangan, maka bagaimana melakukan desain tetap pada bab 3, dan hasil desain ada pada bab 4 (termasuk pengujian desain tersebut). Pastikan pengujian yang dilakukan atau dipilih mengarah pada rumusan masalah, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Misalnya ada masalah 'proses yang manual', maka perlu ada pengujian yang menunjukkan bahwa dengan adanya sistem yang dikembangkan tidak lagi manual.
- kalau penelitiannya tentang komputasi, maka yang disajikan pada bab 4 adalah simulasi dari beberapa skenario input, termasuk dengan beberapa kombinasi parameternya. Skenarionya boleh diceritakan dulu pada bab 3 bagian rencana pengujian. Lakukan simulasi/pengujian sebanyak mungkin, bahkan sampai terjadi kegagalan. Artinya, pada kasus komputasi, simulasi dapat juga dikatakan sebagai pengujian. Semua proses simulasi tersebut harus dicatat.
- kalau penelitian tentang game, maka storyboard ada pada bab 3, sedangkan bab 4 adalah tampilan dan penjelasan dari hasil setiap storyboard.
- kalau penelitian tentang data analisis, maka pada bab 3 berisi tentang bagaimana melakukan analisisnya, sedangkan bab 4 semua hasil analisisnya.

Analisis dan menarik kesimpulan dari hasil.

Apapun penelitian yang dilakukan, pasti ada proses analisisnya. Tentunya ini setelah melakukan pengukuran. Walaupun ranah ini tidak wajib pada level S1. Sehingga adanya analisis itu meningkatkan value dari penelitian tersebut, karena dalam sebuah penelitian harus ada analisisnya.

Problematikanya adalah mahasiswa hanya menyampaikan hasil pada bab 4, namun belum melakukan analisis. Analisis sederhana yang perlu dilakukan mahasiswa S1 adalah dengan memberikan pertanyaan 'kenapa hasil ini didapat?' pada setiap hasil yang didapat, terlepas hasil itu baik atau buruk.

Dengan analogi nasi goreng, ketika nasi goreng itu sudah jadi dan tersedia, itu baru menyajikan hasil, karena itulah yang direncanakan. Analisis dilakukan setelah nasi goreng dicicipi/dimakan. Misalnya nasi gorengnya terlalu asin (ini juga masih pada tahap hasil), analisisnya adalah kenapa kok terlalu asin? Bisa jadi karena kebanyakan garam, atau nasinya kurang, atau ngaduknya belum sempurna, atau memang jenis garamnya yang sangat asin, atau usernya sedang tidak sehat lidahnya.

Sehingga pada tahap kesimpulan dapat disampaikan kembali bahwa telah berhasil membuat dan menyajikan nasi goreng dan sudah dimakan, namun rasanya terlalu asin yang dikarenakan, misalnya, proses mengaduk tidak sempurna. Sehingga pada penelitian selanjutnya sebaiknya mengaduk lebih sempurna atau lama.

Kalau pekerjaannya tentang membangun sistem informasi, setelah dilakukan pengujian dengan berbagai skenario, maka dilakukan analisis dan ditarik kesimpulan apakah sistem berhasil menyajikan hal-hal yang dibutuhkan oleh pengguna.

Kalau pekerjaannya tentang mengembangkan game alat bantu, perlu disimpulkan apakah game tersebut berhasil membantu atau tidak.

Jika memiliki hasil dalam bentuk grafik yang terlihat ada garis peningkatan, maka analisisnya adalah kenapa terjadi peningkatan tersebut.

Usahakan hasil-hasil yang didapat mengarah pada sebuah kesimpulan yang belum tertebak dari awal penelitian. Intinya, jangan sampai hal-hal yang disajikan pada bab 4 adalah hal-hal yang sudah jelas akan didapat tanpa melakukan penelitian. Jika ini sampai terjadi, maka secara keseluruhan, penelitian yang dilakukan kurang berbobot. Dalam sebuah publikasi biasanya ada subbab yang namanya 'Finding/Temuan'. Disitulah hasil yang tidak tertebak dimunculkan.

Bab V

Kesimpulan

Menceritakan kembali apa yang sudah didapat dari penelitian yang sudah dilakukan jika dikaitkan dengan judul, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sebaiknya tidak lagi menyajikan kesimpulan dalam bentuk teknis, semisal: akurasi mencapai 90% pada kombinasi parameter tertentu.

Limitasi

Menceritakan hal-hal yang sulit atau belum sempat dilakukan saat penelitian sedang dijalankan, bukan hal yang tidak dilakukan sama sekali. Mahasiswa cenderung meletakkan limitasi pada batasan masalah. Tetapi pastikan target utama sudah tercapai, sehingga ketika ada target lain yang belum tercapai, itulah yang masuk dalam limitasi.

Saran

Menceritakan bayangan bagaimana penelitian ini dapat dilanjutkan di masa mendatang supaya hasilnya lebih baik dan berkualitas. Ada baiknya jika apa yang disajikan pada limitasi juga disarankan. Bagian ini bukan juga mengcopy dari sub bab Manfaat pada bab 1.

- Dashboard
- Verifikasi logbook
- Pengajuan 
- Pengajuan penjaluran
- Pengajuan kolokium
- Pengajuan diseminasi
- Pengajuan pendadaran
- Penilaian 
- Penilaian kolokium
- Penilaian diseminasi
- Penilaian pendadaran

Detail penjaluran

Kategori	Jenis berkas
Pembayaran	Pembayaran Tugas Akhir
Pembayaran	Pembayaran Pendadaran
Publikasi Ilmiah	Paper Kolokium
Laporan	Laporan Akhir
Laporan	Metodologi
Laporan	Kajian Pustaka
Laporan	Skripsi BAB I
Laporan	Skripsi BAB II
Laporan	Skripsi BAB III
Laporan	Skripsi BAB IV
Publikasi Ilmiah	Poster